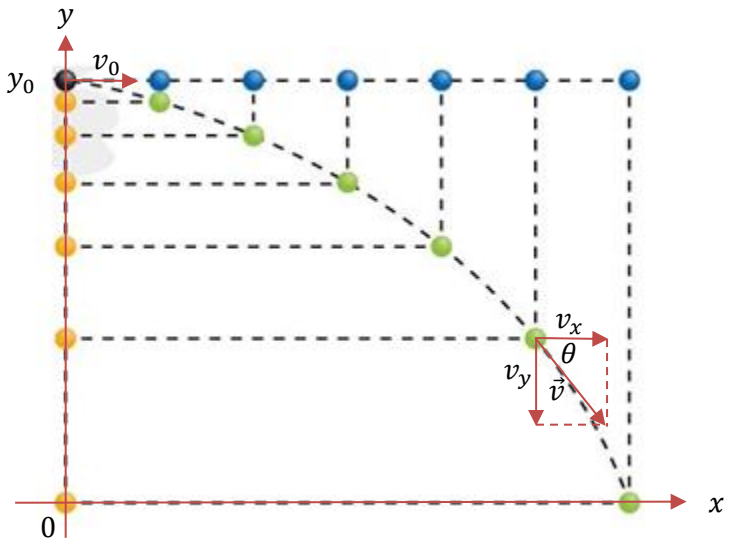
זריקה אופקית

הגדרה של זריקה אופקית

זריקה אופקית היא זריקה של גוף עם מהירות התחלתית מסוימת v_0 בכוון האופקי x. תנועת הגוף היא שילוב של תנועה במהירות קבועה בציר x ותנועה בתאוצה קבועה שהיא תאוצת הנפילה החופשית בציר y.

נלמד על מאפייני הזריקה האופקית בעזרת מערכת צירים שבה הכיוון החיובי של ציר x הוא ימינה, והכיוון החיובי של ציר y הוא כלפי מעלה. וראשית הצירים בנקודת ההתחלה.



נבחר מערכת צירים שבה היוון ציר החיובי הוא ימינה, כיוון ציר החיובי הוא כלפי מעלה, וראשיתה בקרקע.

משוואות התנועה בציר x

בהיעדר כוחות בציר האופקי, התנועה בציר x היא תנועה שוות מהירות.

נוסחת המהירות

$$v_x = v_0$$

נוסחת המקום

$$x = x_0 + vt$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t$$

משוואות התנועה בציר y

בהשפעת כוח הכובד בציר האנכי, התנועה בציר y היא תנועה שוות תאוצה.

נוסחת המהירות

$$v = v_0 + at$$

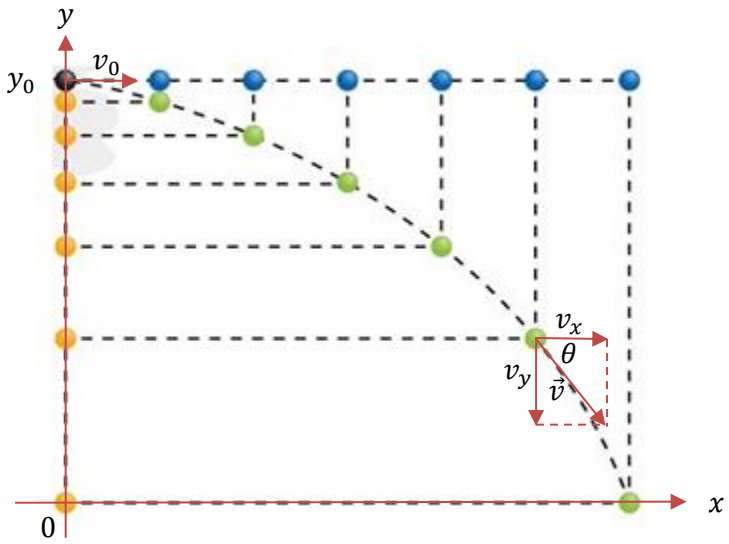
$$v_y = at$$

זריקה אופקית

הגדרה של זריקה אופקית

זריקה אופקית היא זריקה של גוף עם מהירות התחלתית מסוימת v_0 בכוון האופקי x. תנועת הגוף היא שילוב של תנועה במהירות קבועה בציר x ותנועה בתאוצה קבועה שהיא תאוצת הנפילה החופשית בציר y.

נלמד על מאפייני הזריקה האופקית בעזרת מערכת צירים שבה הכיוון החיובי של ציר x הוא ימינה, והכיוון החיובי של ציר y הוא כלפי מעלה. וראשית הצירים בנקודת ההתחלה.



נבחר מערכת צירים שבה היוון ציר החיובי הוא ימינה, כיוון ציר החיובי הוא כלפי מעלה, וראשיתה בקרקע.

משוואות התנועה בציר x

בהיעדר כוחות בציר האופקי, התנועה בציר x היא תנועה שוות מהירות.

נוסחת המהירות

$$v_x = v_0$$

נוסחת המקום

$$x = x_0 + vt$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t$$

משוואות התנועה בציר y

בהשפעת כוח הכובד בציר האנכי, התנועה בציר y היא תנועה שוות תאוצה.

נוסחת המהירות

$$v = v_0 + at$$

$$v_y = at$$

נוסחת המקום

$$y = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y = y_0 + \frac{1}{2}at^2$$

גודל המהירות הרגעית

בעזרת משפט פיתגורס נקבל:

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}$$

כיוון המהירות הרגעית

בעזרת טריגונומטריה נקבל:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

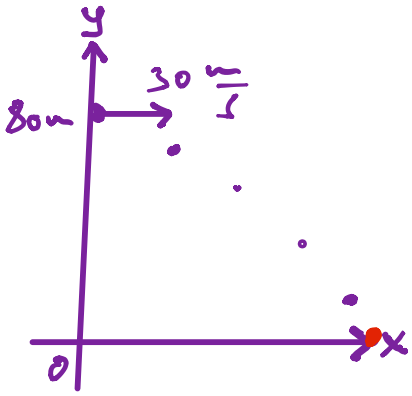
דוגמה:

כדור נזרק ימינה מבניין שגובהו $H = 80m$ במהירות שגודלה $v_0 = 30\frac{m}{s}$.

א. מתי יגיע הכדור אל הקרקע?

ב. מהו המרחק האופקי שיעבור הכדור עד אשר יגיע לקרקע.

ג. מהי מהירות פגיעת הכדור בקרקע (גודל וכיוון)?



פתרון:

א. נשתמש בנוסחת המקום בציר y, נבחר את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה, ואת ראשיתו בקרקע.

$$y = y_0 + \frac{1}{2}at^2$$

$$\boxed{y = 80 - 5t^2}$$

$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$y_0 = 80m,\ v_0 = 0,\ a = -10\frac{m}{s^2}$

נציב את גובה הקרקע $y = 0$

$$0 = 80 - 5t^2$$

$$t^2 = 16$$

$$t = 4s$$

ב. נשתמש בנוסחת המקום בציר x, נבחר את הכיוון החיובי של ציר x ימינה, ואת ראשיתו במקום שממנו נזרק הגוף.

$$x = v_0 t$$

$$\boxed{x = 30t}$$

$x = x_0 + Vt$

$x_0 = 0,\ V = 30\frac{m}{s},\ t = 4s$

נציב את רגע הפגיעה בקרקע $t = 4s$

$$x = 30 \cdot 4$$

$$x = 120m$$

ג. המהירות בציר האופקי קבועה:

$$v_x = 30\frac{m}{s}$$

נחשב את המהירות בציר האנכי בעזרת נוסחת המהירות:

$$v_y = at$$

$$v = v_0 + at$$

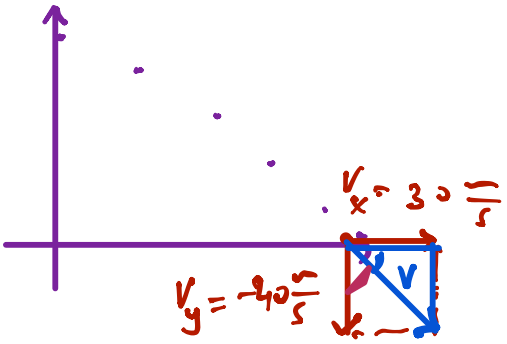
$$v_0 = 0 \quad a = -10\frac{m}{s^2}$$

$$v_y = -10t$$

נציב את רגע הפגיעה בקרקע $t = 4s$

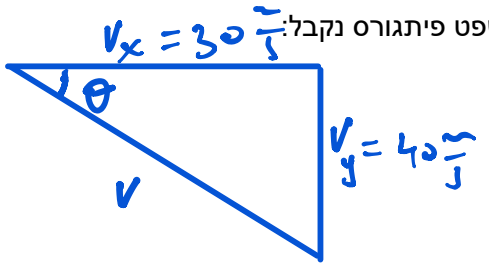
$$v_y = -10 \cdot 4$$

$$\boxed{v_y = -40\frac{m}{s}}$$



<u>הערה:</u> הכדור נע לכיוון הקרקע ולכן מהירותו שלילית.

נחשב את גודל מהירות הפגיעה בקרקע, בעזרת משפט פיתגורס נקבל:



$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}$$

$$v = \sqrt{30^2 + 40^2}$$

$$v = 50\frac{m}{s}$$

נחשב את כיוון המהירות בעת הפגיעה בקרקע, בעזרת טריגונומטריה נקבל:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{40}{30}\right)$$

$$\theta = 53.13°$$

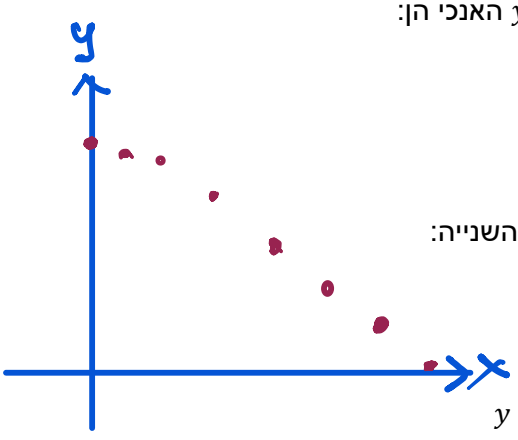
<u>הערה:</u> בחישוב גודל וכיוון המהירות לא מציבים סימנים.

<u>משוואת המסלול של הגוף</u>

נראה הקשר בין הגובה למרחק האופקי של הגוף הוא פונקציה ריבועית, המתואר על ידי גרף פרבולה.

הנוסחאות המתארות את תנועת הגוף בציר x האופקי ובציר y האנכי הן:

$$\begin{cases} x = x_0 + v_0 \cdot t \\ y = y_0 + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$



נחלץ את t מהמשוואה הראשונה, ונציב את הביטוי במשוואה השנייה:

$$t = \frac{x - x_0}{v_0}$$

$$y = y_0 + \frac{1}{2}a\left(\frac{x - x_0}{v_0}\right)^2$$

נפתח סוגריים:

$$y = y_0 + \frac{a}{2{v_0}^2}(x - x_0)^2$$

קיבלנו פונקציה ריבועית, ולכן מסלול תנועת הגוף בזריקה אופקית הוא פרבולי.

טווח הזריקה האופקית

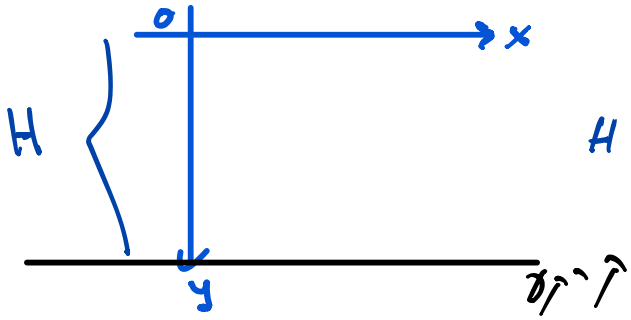
מהו טווח הזריקה?

טווח הזריקה הוא המרחק האופקי שאליו יגיע הגוף ברגע הפגיעה בקרקע.

הנוסחאות המתארות את תנועת הגוף בציר x האופקי ובציר y האנכי הן:

$$\begin{cases} x = x_0 + v_0 \cdot t \\ y = y_0 + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

נחשב בעזרת משוואת התנועה בציר האנכי את רגע הפגיעה בקרקע. נבחר ציר תנועה שכיוונו החיובי כלפי מטה וראשיתו בגובה שממנו נזרק הגוף.



$$y = y_0 + \frac{1}{2}at^2$$

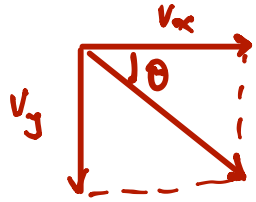
$$H \quad y_0 = 0 + \frac{1}{2}at^2$$

$$2H \quad 2y_0 = at^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2y_0}{a}} \quad H$$

נציב את רגע הפגיעה במשוואת התנועה בציר האופקי ונחשב את טווח הזריקה:

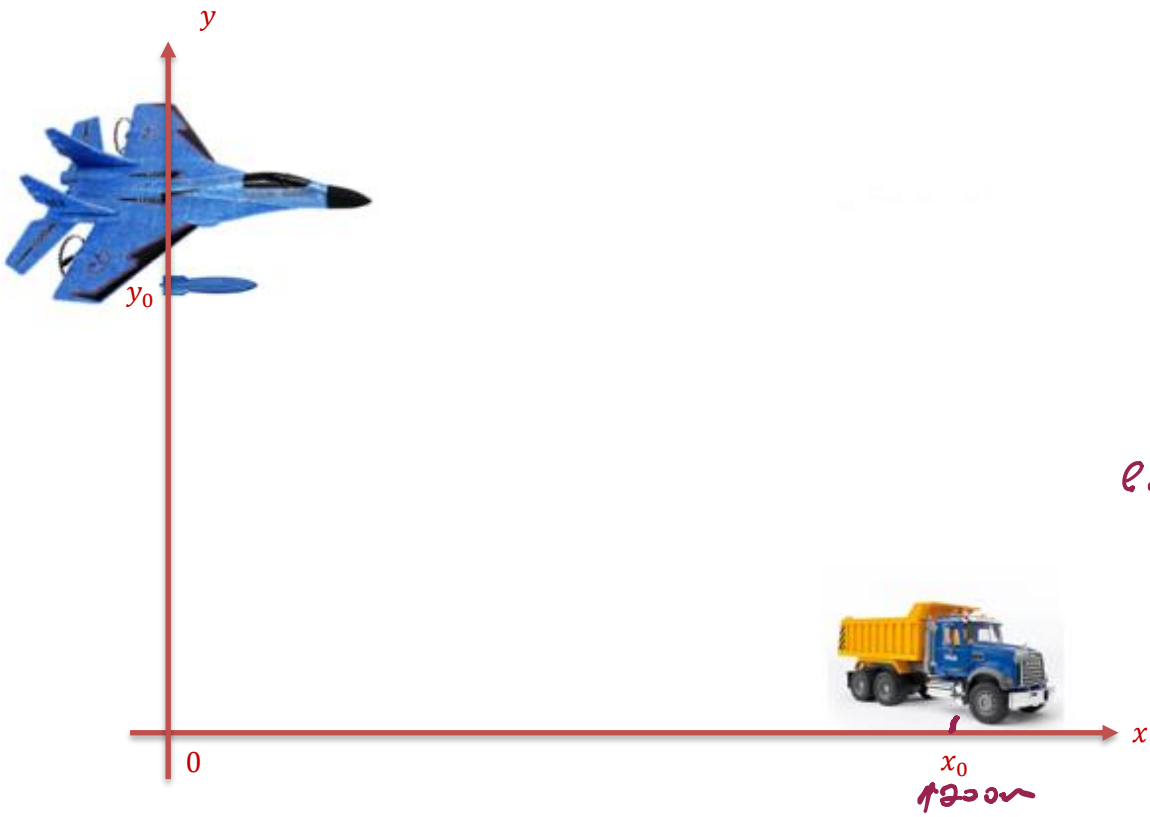
$$R = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2y_0}{a}} \quad 2H$$



מפגש גופים

דוגמה:

מפציץ טס אופקית בגובה $1{,}280m$ במהירות שגודלה $360\frac{km}{h}$ בעקבותיה של משאית הנעה במהירות קבועה שגודלה $90\frac{km}{h}$.



א. כמה זמן מרגע שחרור הפצצה עומד לרשותו של נהג המשאית כדי לשנות את כיוון תנועתו?

ב. באיזה מרחק אופקי מאחורי המשאית על הטייס לשחרר פצצה על מנת שתפגע במשאית?

פתרון:

נחשב את הזמן שייקח לפצצה להגיע לקרקע. נבחר ציר תנועה בכיוון y שכיוונו החיובי כלפי מעלה וראשיתו בקרקע.

א. נכתוב את נוסחת המקום של הפצצה המשוחררת מהמטוס.

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = 1280 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(-10)t^2$$

$$5t^2 = 1280$$

$$t = 16s$$

ב. נחשב את המרחק האופקי שתעבור הפצצה עד להגעתה לקרקע. נבחר ציר תנועה שכיוונו החיובי ימינה, וראשיתו במקום שממנו שוחררה הפצצה. הפצצה נעה במהירות קבועה.

נוסחת המקום של הפצצה:

$$x = x_0 + vt$$

$$x_0 = 0\,, \qquad t = 16s\,, v = 360\frac{km}{h} = 100\frac{m}{s}$$

$$x = 100 \cdot 16 = 1600m$$

נחשב את המקום ההתחלתי של המשאית בעזרת נוסחת המקום:

$$x = x_0 + vt$$

$$x = 1600m\,, t = 16s\,, v = 90\frac{km}{h} = 25\frac{m}{s}$$

$$1600 = x_0 + 25 \cdot 16$$

$$x_0 = 1200m$$

זריקה אופקית בהשפעת תאוצה אופקית קבועה

כאשר גוף נזרק אופקית בהשפעת כוח אופקי קבוע אז הגוף ינוע בתאוצה אופקית קבועה a_x בציר x ותנועה בתאוצה קבועה a_y (תאוצת הנפילה החופשית) בציר y.

משוואות התנועה בציר x

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

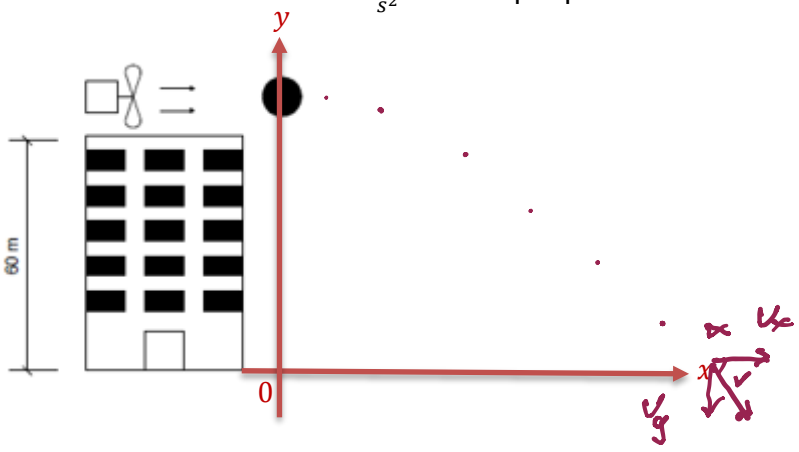
משוואות התנועה בציר y

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

דוגמה: תרגיל 1.2 בחוברת

כדור נופל חופשית ממגדל המתנשא לגובה $60m$. מרגע נפילתו פועלת רוח אופקית הגורמת לו לתאוצה אופקית קבועה של $2\frac{m}{s^2}$.



א. תוך כמה זמן יפגע הכדור בקרקע?

ב. מהו המרחק האופקי מבסיס המגדל שבו יפגע הכדור בקרקע?

ג. חשב את מהירות הכדור (גודל וכיוון) ברגע פגיעתו בקרקע.

ד. מהי צורת המסלול שבו ינוע הכדור? הוכח ותאר בצורה גרפית.

<u>פתרון:</u>

נבחר את הכיוון החיובי של ציר x ימינה, ואת הכיוון החיובי של ציר y מעלה, ואת ראשית הצירים בקרקע.

א. נחשב את הזמן עד לפגיעה בקרקע מנוסחת המקום בציר y. התנועה בציר היא תנועה שוות תאוצה.

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$y = 60 - 5t^2$$

$$0 = 60 - 5t^2$$

$$t = \sqrt{12} = 3.464s$$

ב. נחשב את המרחק האופקי בעזרת נוסחת המקום בציר x. התנועה בציר היא תנועה שוות תאוצה.

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$x = t^2$$

את הזמן עד לפגיעה בקרקע:

$$x = \left(\sqrt{12}\right)^2$$

$$x = 12\,m$$

ג. נשתמש בנוסחאות המהירות בתנועה שוות תאוצה.

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = 2t \\ v_y = -10t \end{cases}$$

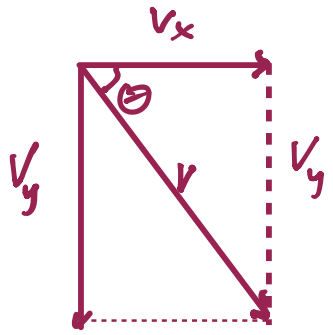
נציב את נתוני השאלה ואת הזמן עד לפגיעה בקרקע שמצאנו:

$$\begin{cases} v_x = 2 \cdot 3.464 = 6.928\frac{m}{s} \\ v_y = -10 \cdot 3.464 = -34.64\frac{m}{s} \end{cases}$$

את המהירות השקולה נחשב בעזרת משפט פיתגורס:

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}$$

$$v = \sqrt{6.928^2 + 34.64^2} = 35.326\ \frac{m}{s}$$



את כיוון המהירות נחשב בעזרת טריגונומטריה:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{34.64}{6.928}\right) = 78.69°$$

ד. נכתוב את משוואות המקום שקיבלנו:

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = 60 - 5t^2 \end{cases}$$

משתי נוסחאות המקום נקבל:

$$y = 60 - 5x$$

